

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA ALGORITMA
ARCFACE DAN FACENET UNTUK PENGENALAN
WAJAH PADA SISTEM ABSENSI BERBASIS CITRA
CCTV**

(Studi Kasus: SMK Pustek Serpong)

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

MUCHTAR ALI ANWAR

231011402217

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG
2026**

ABSTRAK

Sistem absensi manual di lingkungan sekolah masih rentan terhadap manipulasi kehadiran dan dapat menyita waktu pembelajaran. Di sisi lain, kamera CCTV yang telah terpasang di banyak sekolah umumnya hanya dimanfaatkan sebagai alat perekam pasif. Teknologi pengenalan wajah berpotensi mengubah infrastruktur tersebut menjadi sistem absensi otomatis, namun citra CCTV memiliki karakteristik yang menyulitkan, yaitu resolusi rendah, sudut pengambilan dari atas, dan pencahayaan yang tidak terkontrol. ArcFace dan FaceNet merupakan dua algoritma pengenalan wajah dengan pendekatan fungsi *loss* yang berbeda, tetapi perbandingan kinerja keduanya pada kondisi citra CCTV sekolah belum banyak diteliti. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen komparatif kuantitatif dengan data citra yang diperoleh dari kamera CCTV di SMK Pustek Serpong. Kedua algoritma diuji melalui alur praproses yang identik dan dievaluasi pada skenario terkontrol yang memvariasikan tingkat pencahayaan, jarak subjek, sudut wajah, dan oklusi. Metrik evaluasi meliputi akurasi, *precision*, *recall*, *F1-score*, *False Acceptance Rate*, *False Rejection Rate* dan waktu inferensi. Penelitian ini diharapkan menghasilkan pemetaan faktor kondisi citra yang paling memengaruhi penurunan kinerja, serta rekomendasi algoritma, nilai ambang kemiripan, dan konfigurasi penempatan kamera yang paling sesuai untuk penerapan sistem absensi berbasis CCTV di SMK Pustek Serpong.

Kata Kunci : Pengenalan Wajah, ArcFace, FaceNet, CCTV, Sistem Absen

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Batasan Penelitian.....	3
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	6
1.7 Metodologi Penelitian.....	6
1.8 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Penelitian Relevan	9
2.2 Tinjauan Pustaka	12
2.2.1 Citra Digital	12
2.2.2 Closed Circuit Television (CCTV)	13
2.2.3 Deteksi Wajah	13
2.2.4 Penyelarasan Wajah	13

2.2.5	Pengenalan Wajah dan Face Embedding	14
2.2.6	ArcFace	14
2.2.7	FaceNet	14
2.2.8	Sistem Absensi.....	15
2.2.9	Metrik Evaluasi Kinerja.....	15
2.3	Kerangka Berfikir	16
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN		18
3.1	Alur Penelitian	18
3.3	Analisa Sistem yang Sedang Berjalan	20
3.3.1	Prosedur Absensi Saat Ini	20
3.3.2	Sistem Absensi pada Aplikasi SIAPUS	21
3.4	Analisa Sistem yang Diusulkan	22
3.5	Metode Implementasi	23
3.6	Kebutuhan Perangkat.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....		29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Penelitian	19
Gambar 3. 2 Logo Aplikasi SIAPUS	21
Gambar 3. 3 Alur Sistem yang Diusulkan	23

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Format Pencatatan Kondisi Pengambilan Citra	19
Tabel 3. 2 Analisa Permasalahan Sistem Berjalan.....	21
Tabel 3. 3 Pembagian Data Citra	23
Tabel 3. 4 Tahapan Praproses.....	24
Tabel 3. 5 Rancangan Skenario Pengujian.....	25
Tabel 3. 6 Format Penyajian Hasil Pengujian.....	26
Tabel 3. 7 Kebutuhan Perangkat Keras.....	27
Tabel 3. 8 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencatatan kehadiran merupakan salah satu proses administratif paling rutin pada lembaga pendidikan, karena dilakukan berulang pada setiap sesi pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Kehadiran siswa merupakan salah satu indikator utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan. Data absensi menjadi dasar penilaian kedisiplinan. Data absensi menjadi dasar penilaian kedisiplinan, bahan evaluasi wali kelas, serta komponen pelaporan kepada orang tua dan dinas pendidikan, sehingga keakuratannya berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan pihak sekolah.

Sampai saat ini di SMK Pustek Serpong masih mencatat kehadiran secara manual melalui pemanggilan nama dan pencatatan pada lembar presensi. Mekanisme ini menyita waktu karena pemanggilan dilakukan satu per satu pada setiap sesi pembelajaran, serta membebani wali kelas dalam rekapitulasi. Kelemahan serupa telah mendorong berbagai institusi beralih ke sistem presensi otomatis berbasis pengenalan wajah (Nugraha & Sukadarmika, 2025). Pada saat yang sama, SMK Pustek Serpong berencana memasang kamera pengawas (CCTV) yang secara khusus ditujukan untuk mendukung pencatatan kehadiran siswa. Pihak sekolah membutuhkan kajian mengenai algoritma pengenalan wajah yang paling sesuai beserta konfigurasi pemasangan kameranya sebelum sistem tersebut diterapkan, dan penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa permasalahan pencatatan kehadiran telah disadari langsung oleh pihak sekolah, sekaligus menandakan adanya keputusan teknis yang harus diambil dalam waktu dekat, SMK Pustek Serpong telah menerapkan pencatatan kehadiran berbasis wajah melalui aplikasi SIAPUS, namun mekanisme tersebut masih menggunakan swafoto dan baru diterapkan untuk guru. Mekanisme swafoto menuntut partisipasi aktif setiap individu, sehingga sulit diterapkan untuk pencatatan kehadiran siswa dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan.

Dua algoritma pengenalan wajah yang banyak digunakan saat ini memiliki pendekatan yang berbeda secara mendasar. FaceNet bekerja dengan memetakan wajah ke ruang euklidean melalui pelatihan berbasis *triplet loss*, sedangkan ArcFace menggunakan *Additive Angular*

Margin Loss yang memperbesar keterpisahan antar identitas pada ruang hipersfer (Sari & Hendrik, 2025). Perbandingan terkini menunjukkan keduanya mencapai akurasi tinggi dengan karakteristik kinerja yang berbeda (Sowan, Elbuaishi, & Areir, 2026). Namun capaian tersebut umumnya diperoleh pada kondisi pengujian terkendali. Citra CCTV memiliki karakteristik yang jauh lebih menantang: resolusi wajah menurun seiring jarak, sudut pengambilan dari atas, serta pencahayaan yang tidak terkontrol (Tommy, Siregar, & Syahputra, 2025). Kinerja pada kondisi ideal karena itu tidak dapat langsung diasumsikan berlaku pada kondisi operasional sekolah.

Studi yang membandingkan algoritma tersebut sudah ada, termasuk kajian pustaka sistematis terhadap CNN, FaceNet, dan ArcFace (Sari & Hendrik, 2025), serta pengujian langsung keduanya pada kumpulan data publik (Sowan et al., 2026). Namun kajian tersebut umumnya berhenti pada pelaporan akurasi agregat dan belum menguraikan faktor kondisi citra mana yang paling menurunkan kinerja. Sementara itu, penerapan pengenalan wajah pada kamera pengawas kelas yang telah ada baru menggunakan satu algoritma tanpa perbandingan (Andika & Wijaya, 2026). Bagi sekolah yang justru sedang akan memasang infrastruktur, informasi semacam itu belum cukup dibutuhkan hasil pengujian secara langsung untuk memilih algoritma sekaligus menentukan konfigurasi pemasangan kamera.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membandingkan kinerja ArcFace dan FaceNet secara terkendali pada citra kamera CCTV yang pemasangannya berjalan beriringan dengan pelaksanaan penelitian, sehingga hasilnya dapat langsung menjadi dasar pemilihan algoritma dan konfigurasi pemasangan di sekolah tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul "Analisis Perbandingan Kinerja Algoritma ArcFace dan FaceNet untuk Pengenalan Wajah pada Sistem Absensi Berbasis Citra CCTV (Studi Kasus: SMK Pustek Serpong)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Rekapitulasi data kehadiran yang dilakukan secara manual membebani wali kelas dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyalinan.

2. SMK Pustek Serpong berencana memasang kamera CCTV yang ditujukan untuk mendukung pencatatan kehadiran, namun belum memiliki dasar kajian mengenai algoritma pengenalan wajah yang paling sesuai untuk diterapkan.
3. Belum tersedia acuan berbasis hasil pengujian untuk menentukan konfigurasi pemasangan kamera, seperti penempatan, jarak efektif, dan sudut pengambilan.
4. Kinerja ArcFace dan FaceNet pada berbagai penelitian umumnya diperoleh pada kondisi pengujian yang terkendali, sehingga kinerja pada karakteristik citra kamera CCTV belum diketahui.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan kinerja algoritma ArcFace dan FaceNet dalam mengenali wajah pada citra yang diperoleh pada CCTV ?
2. Faktor kondisi citra manakah di antara tingkat pencahayaan, jarak subjek, sudut wajah, oklusi, dan kepadatan subjek yang paling mempengaruhi penurunan kinerja kedua algoritma tersebut?
3. Algoritma manakah yang paling sesuai untuk diterapkan pada sistem absensi berbasis citra CCTV di SMK Pustek Serpong dengan mempertimbangkan akurasi, tingkat kesalahan penerimaan dan waktu inferensi?

1.4 Batasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, untuk menjaga fokus dari penelitian ini penulis menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu :

1.4.1 Metode dan Algoritma

1. Algoritma yang dibandingkan terbatas pada ArcFace dan FaceNet dengan menggunakan model *pretrain*, tanpa melakukan pelatihan ulang dari awal.
2. Proses deteksi dan penyelarasan wajah menggunakan metode yang sama untuk kedua algoritma, sehingga perbandingan difokuskan pada tahap ekstraksi ciri.

1.4.2 Data Penelitian

1. Data citra diperoleh dari satu titik kamera CCTV yang ditempatkan di area pintu masuk SMK Pustek Serpong.
2. Jumlah subjek penelitian sebanyak 2125 orang dan dibatasi pada siswa sekolah. Penerapan untuk pencatatan kehadiran guru berada di luar lingkup penelitian ini.
3. Variasi kondisi citra yang diuji terbatas pada tingkat pencahayaan, jarak subjek terhadap kamera, sudut wajah, dan oklusi berupa masker dan kacamata.
4. Subjek melintasi titik absensi dalam keadaan berjalan normal tanpa berhenti, sehingga citra yang dianalisis mengandung pengaburan akibat gerakan sebagai kondisi bawaan.
5. Pengambilan data dilakukan menggunakan kamera TP-Link Tapo C200 yang ditempatkan menyerupai rencana pemasangan kamera CCTV sekolah, karena spesifikasi perangkat yang akan digunakan sekolah belum ditetapkan.

1.4.3 Proses pengujian

1. Pengujian dilakukan dengan memvariasikan satu faktor kondisi citra pada satu waktu, sementara faktor lainnya ditahan pada kondisi baseline.
2. Matrik pengukuran menggunakan nilai Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, False Acceptance Rate (FAR), False Rejection Rate (FRR), dan waktu inferensi.
3. Penelitian tidak membahas aspek keamanan sistem, penyimpanan data biometrik jangka panjang.

1.4.4 Implementasi

1. Implementasi dilakukan secara terbatas dalam bentuk prototipe pengenalan wajah menggunakan algoritma terpilih yang berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan aplikasi SIAPUS yang digunakan sekolah.
2. Prototipe menghasilkan catatan kehadiran dalam bentuk berkas keluaran terstruktur yang dirancang agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi sekolah pada tahap pengembangan selanjutnya.

1.4.5 Tools

1. Menggunakan Bahasa pemrograman Python.
2. Menggunakan library OpenCV, PyTorch, facenet-pytorch, InsightFace, ONNX Runtime, NumPy, Pandas, Scikit-Learn, dan Matplotlib.
3. Komputer yang digunakan pada penelitian ini adalah ASUS ROG Strix G16 dengan prosesor AMD Ryzen 9 8940HX, kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 5060, RAM sebesar 32 GB, media penyimpanan 2 TB, dan OS Windows 11.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengukur dan membandingkan kinerja algoritma ArcFace dan FaceNet dalam mengenali wajah pada citra yang diperoleh dari kamera CCTV di SMK Pustek Serpong.
2. Menganalisis pengaruh tingkat pencahayaan, jarak subjek, sudut wajah, dan oklusi terhadap penurunan kinerja kedua algoritma, serta menentukan faktor yang paling dominan di antaranya.
3. Menentukan algoritma yang paling sesuai untuk diterapkan pada sistem absensi berbasis citra CCTV di SMK Pustek Serpong dengan mempertimbangkan akurasi, tingkat kesalahan penerimaan, dan waktu inferensi.
4. Menghasilkan rekomendasi penerapan berupa konfigurasi pemasangan kamera CCTV dan prototipe pengenalan wajah menggunakan algoritma terpilih.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi SMK Pustek Serpong

1. Menjadi dasar keputusan dalam memilih algoritma pengenalan wajah yang akan diterapkan pada sistem absensi, sebelum sistem tersebut dibangun secara penuh.
2. Memberikan acuan teknis dalam menentukan konfigurasi pemasangan kamera CCTV, mencakup jarak efektif, sudut pengambilan, dan kondisi pencahayaan yang mendukung kinerja pengenalan wajah.
3. Menyediakan prototipe pengenalan wajah yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk diintegrasikan dengan aplikasi SIAPUS pada tahap berikutnya.
4. Memberikan gambaran mengenai kebutuhan perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem, sehingga pengadaan perangkat dapat direncanakan sesuai kebutuhan yang sebenarnya.

b. Bagi Pengembangan dan Ilmu Pengetahuan

1. Melengkapi kajian perbandingan algoritma pengenalan wajah dengan hasil pengujian pada citra kamera CCTV yang kondisinya tidak terkendali, yang selama ini masih jarang dilakukan.
2. Menyediakan pemetaan faktor kondisi citra yang paling memengaruhi penurunan kinerja pengenalan wajah, yang dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis.

c. Bagi Penulis

1. Menjadi sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan dan pengolahan citra digital.
2. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang.

1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen komparatif, yaitu membandingkan kinerja dua algoritma melalui pengujian terkendali

dengan data masukan dan perlakuan yang sama. Data yang dianalisis berupa nilai metrik hasil pengukuran, sehingga kesimpulan ditarik berdasarkan perbandingan angka.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pencatatan kehadiran, kondisi lapangan, serta penempatan dan sudut pemasangan kamera CCTV di SMK Pustek Serpong.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab dengan guru yang berwenang untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan pencatatan kehadiran, rencana pemasangan kamera CCTV, serta gambaran pemanfaatan aplikasi SIAPUS yang digunakan sekolah saat ini.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan citra wajah dari rekaman kamera CCTV beserta data pendukung berupa daftar siswa dan catatan kondisi pengambilan setiap citra.
4. Studi pustaka, yaitu penelaahan buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan pengolahan citra, pengenalan wajah, algoritma ArcFace dan FaceNet, serta metrik evaluasi kinerja.

Adapun tahapan penelitian yang akan dilaksanakan diawali dengan studi pendahuluan dan koordinasi penempatan kamera bersama pihak sekolah, dilanjutkan dengan pengumpulan citra pada kondisi yang telah direncanakan, praproses berupa deteksi dan penyelarasan wajah, pembentukan data acuan, data validasi, dan data uji, ekstraksi ciri menggunakan kedua algoritma, penentuan nilai ambang kemiripan, pengujian pada skenario terkendali, analisis hasil beserta kontribusi masing-masing faktor kondisi citra, serta diakhiri dengan penyusunan rekomendasi dan pembangunan prototipe menggunakan algoritma terpilih. Uraian rinci setiap tahapan dijelaskan pada Bab III.

1.8 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat, tinjauan pustaka mengenai teori pengolahan citra digital, kamera pengawas, deteksi dan penyelarasan wajah, pengenalan wajah, algoritma ArcFace dan FaceNet, sistem absensi, serta metrik evaluasi kinerja, dan diakhiri dengan kerangka pikir penelitian.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi analisa terhadap sistem pencatatan kehadiran yang sedang berjalan di SMK Pustek Serpong, analisa sistem yang diusulkan, rancangan pengumpulan dan pengolahan data citra, rancangan skenario pengujian, rancangan evaluasi dan penentuan nilai ambang, rancangan prototipe, serta kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak.

JADWAL PENYUSUNAN SKRIPSI

Bagian ini memuat tahapan aktivitas penyusunan skripsi beserta target waktu, capaian pada setiap tahapan, serta antisipasi kendala yang mungkin dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat sumber acuan yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pengenalan wajah telah banyak diteliti sebelumnya, baik yang berfokus pada perbandingan algoritma, penerapannya pada sistem absensi, maupun pengujian pada kondisi citra yang tidak terkendali. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Penelitian yang Relevan

No	Peneliti & Tahun	Judul	Metode	Dataset	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	(Sari & Hendrik, 2025)	Analisis Komparatif Algoritma Deep Learning untuk Pengenalan Wajah: CNN, FaceNet, dan ArcFace	Systematic Literature Review (SLR) terhadap CNN, FaceNet, dan ArcFace pada kondisi pencahayaan, ekspresi, dan rotasi wajah)	Sumber literatur terpublikasi	CNN mencapai akurasi tertinggi pada berbagai kondisi pencahayaan hingga 99,84%; FaceNet hingga 100% pada sistem absensi berbasis kamera; ArcFace unggul pada kumpulan data besar hingga 98%	Penelitian ini membatasi perbandingan pada dua algoritma namun mengujinya langsung pada citra kamera CCTV sekolah, serta menganalisis kontribusi tiap faktor kondisi citra
2	(Sowan et al., 2026)	Enhancing Face Recognition Performance: A	Perbandingan ArcFace dan FaceNet	LFW (Labeled Faces in the Wild), 1.000	Pada kondisi awal ArcFace unggul (akurasi	Penelitian ini menggunakan citra kamera CCTV pada

		Comparative Evaluation of ArcFace and FaceNet using Image Preprocessing and ROC–EER Metrics	dengan praproses citra, evaluasi menggunakan ROC dan EER	pasang wajah (500 cocok, 500 tidak cocok)	97,30%, AUC 0,9837, EER 0,0340) dibanding FaceNet (95,60%, 0,9812, 0,0480). Kinerja keduanya justru menurun seiring bertambahnya praproses; ArcFace turun 6,40% dan FaceNet 3,20%. Mulai tahap kedua, EER FaceNet lebih rendah daripada ArcFace	kondisi operasional nyata, serta menambahkan waktu inferensi dan FAR sebagai dasar pemilihan algoritma untuk absensi
3	(Andika & Wijaya, 2026)	Implementasi Pre-Trained Model FaceNet untuk Sistem Absensi Siswa Berbasis Pengenalan Wajah dengan Kamera Pengawas di Lingkungan Kelas	Penerapan model praterlatih FaceNet pada citra kamera pengawas di ruang kelas	Citra wajah siswa dari kamera pengawas kelas	Pada pencahayaan cukup, pengujian individu mencapai 100% dan pengujian kelompok 77,8%. Pada pencahayaan redup, pengujian individu turun menjadi 88,9% dan pengujian kelompok	Penelitian ini membandingkan dua algoritma, bukan menerapkan satu algoritma, dan memetakan faktor kondisi citra yang menurunkan kinerja

					hanya 11,1%. Posisi kamera, tumpang tindih wajah, dan derau citra memengaruhi hasil pengenalan	
4	(Insani & Santoso, 2024)	Perbandingan Kinerja Model Pre-Trained CNN (VGG16, ResNet, dan InceptionV3) untuk Aplikasi Pengenalan Wajah pada Sistem Absensi Karyawan	Perbandingan tiga arsitektur CNN praterlatih untuk sistem absensi	Kumpulan data wajah karyawan	InceptionV3 menunjukkan performa terbaik dengan akurasi hingga 99% pada data uji; ResNet50 konsisten namun memerlukan fine-tuning; VGG16 menunjukkan performa terendah.	Penelitian ini membandingkan algoritma berbasis metric learning, menggunakan subjek siswa, dan mengambil citra dari kamera CCTV, bukan kamera absensi khusus
5	(Tommy et al., 2025)	Low-Resolution Face Image Reconstruction Using Multi-Stage FSRCNN to Improve Face Detection and Tracking Accuracy in CCTV Surveillance	Rekonstruksi citra wajah beresolusi rendah menggunakan FSRCNN bertingkat pada citra CCTV	Korpus video CCTV pada kondisi menantang: kerumunan, objek bergerak, serta wajah dengan ukuran dan posisi beragam	Presisi deteksi mencapai 98% dengan false positive yang sangat sedikit. Kombinasi FSRCNN dan validasi DLib terbukti efektif khususnya pada wajah berukuran	Penelitian ini tidak melakukan rekonstruksi citra, melainkan mengukur sejauh mana penurunan resolusi akibat jarak memengaruhi kinerja pengenalan

					kecil dan berjarak jauh	
6	(Theonardi, Flora, Paulus, & Aryasa, 2023)	Evaluasi Teknologi Identifikasi Wajah di Berbagai Kondisi Pencahayaan dan Penggunaan Aksesoris Wajah	Metode eksperimental melalui empat tahap pengujian terhadap jarak identifikasi pada tiga kondisi pencahayaan dan penggunaan aksesoris wajah	24 partisipan, menggunakan perangkat lunak pengenalan wajah berbasis C# pada laptop	Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga kondisi pencahayaan terhadap jarak identifikasi minimum dan maksimum, serta resolusi kamera tidak memengaruhi proses identifikasi. Namun terdapat pengaruh penggunaan aksesoris wajah pada kondisi pencahayaan tertentu	Penelitian ini menambahkan faktor jarak dan sudut wajah, serta mengurutkan faktor berdasarkan besar pengaruhnya terhadap penurunan kinerja

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Citra Digital

Citra digital merupakan representasi visual dua dimensi yang tersusun atas elemen terkecil bernama piksel, dengan setiap piksel menyimpan nilai intensitas pada koordinat spasial tertentu. Pada citra berwarna, setiap piksel umumnya tersusun atas tiga kanal warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Pengolahan citra digital mencakup serangkaian operasi untuk memperbaiki kualitas maupun mengekstraksi informasi dari citra, dan menjadi tahap yang mendasari sistem pengenalan wajah (Agustini, 2023).

2.2.2 Closed Circuit Television (CCTV)

CCTV adalah sistem kamera pengawas yang mentransmisikan sinyal video ke perangkat perekam dalam jaringan tertutup, dan di lingkungan sekolah umumnya digunakan untuk pemantauan keamanan. Citra yang dihasilkannya memiliki karakteristik khas, yaitu sudut pandang dari atas akibat pemasangan pada posisi tinggi, jarak subjek yang bervariasi dan cenderung jauh, serta pencahayaan yang mengikuti kondisi lingkungan tanpa pengaturan khusus. Kondisi tersebut menurunkan keandalan deteksi maupun pelacakan wajah, khususnya pada wajah berukuran kecil dan berjarak jauh (Tommy et al., 2025). Meskipun demikian, citra kamera pengawas mulai dimanfaatkan sebagai sumber data pengenalan wajah melalui kerangka kerja yang bekerja langsung pada aliran video (Shinde, Pawale, Patil, Mohite, & B. R., 2025).

2.2.3 Deteksi Wajah

Deteksi wajah adalah proses menentukan ada atau tidaknya wajah dalam suatu citra beserta posisinya. Proses ini merupakan tahap awal yang wajib dilakukan sebelum pengenalan wajah, karena sistem perlu mengetahui area mana yang akan dianalisis.

Metode deteksi wajah telah berkembang dari pendekatan berbasis fitur klasik menuju pendekatan berbasis pembelajaran mendalam. Salah satu metode berbasis pembelajaran mendalam yang banyak digunakan adalah Multi-task Cascaded Convolutional Networks (MTCNN), yang bekerja melalui tiga jaringan bertingkat untuk secara simultan menghasilkan kotak pembatas wajah beserta titik penanda wajah. Pengujian terhadap arsitektur MTCNN menunjukkan bahwa metode ini mampu mendeteksi banyak wajah sekaligus dalam satu citra pada berbagai dimensi piksel (Anggraeni & Damanik, 2025).

2.2.4 Penyelarasan Wajah

Penyelarasan wajah adalah proses transformasi geometris untuk menempatkan wajah pada posisi dan orientasi yang seragam berdasarkan titik penanda wajah yang

dihasilkan pada tahap deteksi. Titik penanda tersebut umumnya berupa kedua mata, hidung, dan kedua sudut bibir (Anggraeni & Damanik, 2025).

2.2.5 Pengenalan Wajah dan Face Embedding

Pengenalan wajah adalah proses identifikasi atau verifikasi identitas seseorang berdasarkan ciri wajahnya. Pendekatan modern memetakan citra wajah ke dalam vektor berdimensi tetap yang disebut face embedding, disusun sedemikian rupa sehingga wajah dari orang yang sama menghasilkan vektor yang berdekatan (Tomar, Kumar, & Srivastava, 2023). Penentuan identitas dilakukan dengan mengukur kemiripan antara vektor citra uji dan vektor citra acuan menggunakan jarak euklidean atau kemiripan kosinus, kemudian dibandingkan terhadap suatu nilai ambang (Siddik & Sirait, 2025).

2.2.6 ArcFace

ArcFace adalah model pengenalan wajah yang memperkenalkan Additive Angular Margin Loss, yaitu pengembangan fungsi kerugian softmax dengan menambahkan margin sudut pada ruang hipersfer (Deng et al., 2022). Vektor ciri dan bobot kelas dinormalisasi terlebih dahulu, sehingga klasifikasi bergantung sepenuhnya pada sudut antara keduanya.

2.2.7 FaceNet

FaceNet memetakan citra wajah ke dalam ruang vektor berdimensi tetap dengan jarak antarvektor merepresentasikan tingkat kemiripan wajah. Model ini dilatih menggunakan *triplet loss*, yaitu fungsi kerugian yang bekerja pada tiga citra sekaligus berupa citra jangkar, citra positif dari identitas yang sama, dan citra negatif dari identitas berbeda. Prinsipnya memperkecil jarak antara citra jangkar dan citra positif sekaligus memperbesar jarak terhadap citra negatif. Arsitektur ini banyak digunakan sebagai dasar sistem presensi berbasis pengenalan wajah (Salihi, Idris, Mustofa, Lamasigi, & Kadir, 2026).

Tabel 2. 2 Perbandingan Karakteristik ArcFace dan FaceNet

Aspek	Arcface	Facenet
Fungsi kerugian	Additive Angular Margin Loss	<i>Triplet Loss</i>
Ruang representasi	Hipersfer (sudut)	Euklidean
Dimensi <i>embedding</i>	512	128
Kebutuhan penyusunan <i>triplet</i>	Tidak diperlukan	Diperlukan
Ukuran masukan umum	112 × 112 piksel	160 × 160 piksel
Ukuran kemiripan	Kemiripan kosinus	Jarak euklidean

Pengujian perbandingan keduanya pada kumpulan data publik menunjukkan ArcFace lebih unggul pada kondisi citra terkendali, sedangkan FaceNet lebih tahan ketika citra mengalami pemrosesan tambahan di luar kendali model (Sowan et al., 2026).

2.2.8 Sistem Absensi

Sistem absensi adalah mekanisme pencatatan kehadiran individu dalam suatu organisasi pada periode waktu tertentu, yang berdasarkan cara verifikasi dibedakan menjadi absensi manual, absensi berbasis kartu, dan absensi biometrik. Absensi berbasis pengenalan wajah termasuk kategori biometrik nirsentuh sehingga tidak memerlukan interaksi fisik antara pengguna dan perangkat, dan penerapannya terbukti meningkatkan efisiensi pencatatan kehadiran (Nugraha & Sukadarmika, 2025). Meskipun demikian, penerapannya di lingkungan sekolah menuntut pertimbangan mengenai aspek etika dan dampaknya terhadap subjek data (Razaqa, Maghribi, Gunasti, & Wati, 2024).

2.2.9 Metrik Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sistem pengenalan wajah didasarkan pada confusion matrix, yang memetakan hasil prediksi terhadap kondisi sebenarnya ke dalam empat kategori, yaitu True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), dan False Negative (FN), dan merupakan praktik baku dalam mengevaluasi model pengenalan wajah pada sistem absensi (Insani & Santoso, 2024).

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

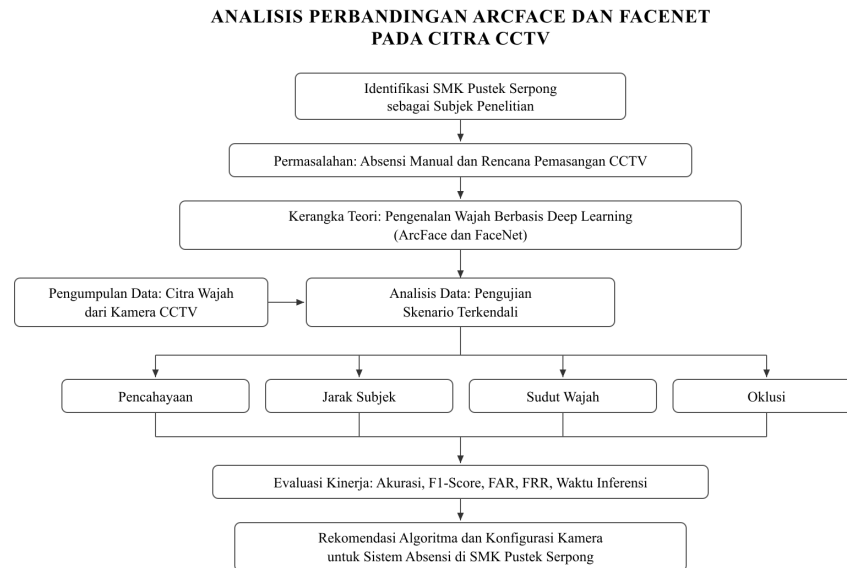
$$\text{FAR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

$$\text{FRR} = \frac{FN}{FN + TP}$$

Selain metrik tersebut, digunakan pula waktu inferensi, yaitu lama waktu yang dibutuhkan sistem memproses satu citra wajah dalam satuan detik, yang dipengaruhi oleh kondisi pengambilan citra seperti jarak subjek dan tingkat kecerahan (Aldiyanki & Santoso, 2025). Kurva ROC dan nilai Equal Error Rate (EER) juga digunakan untuk menilai kinerja tanpa bergantung pada satu nilai ambang tertentu (Sowan et al., 2026).

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menggambarkan alur penelitian mulai dari kondisi awal yang melatarbelakangi, proses yang dilaksanakan, hingga hasil akhir yang diharapkan, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1.



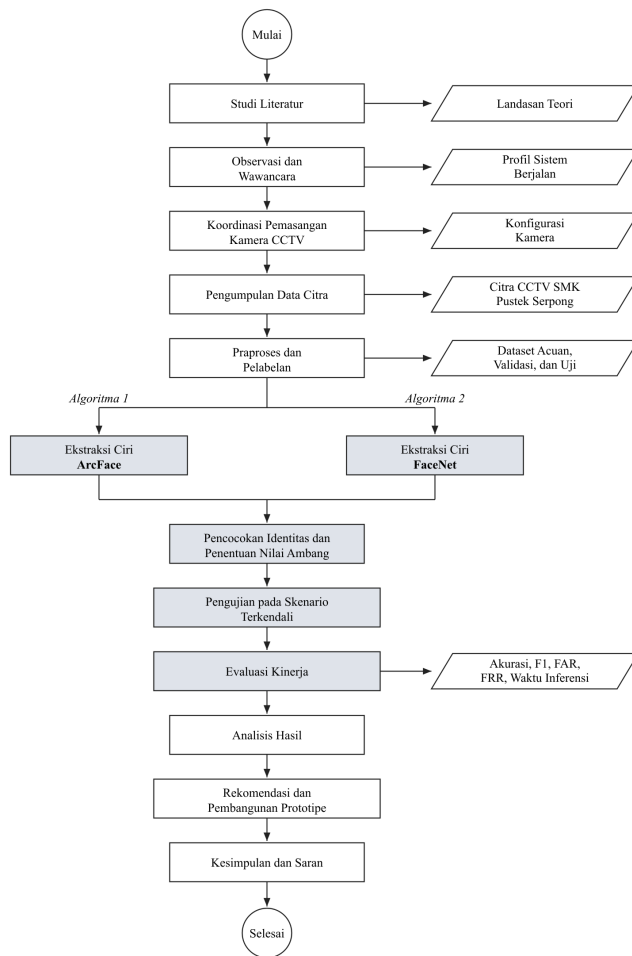
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian

Kerangka pikir tersebut menunjukkan bahwa penelitian berangkat dari permasalahan pencatatan kehadiran manual dan rencana pemasangan kamera CCTV yang belum disertai dasar pemilihan algoritma, kemudian diproses melalui serangkaian tahapan pengolahan citra dan pengujian terkendali terhadap dua algoritma dengan perlakuan yang identik, dan berakhir pada rekomendasi beserta prototipe yang dapat langsung dimanfaatkan pihak sekolah.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen komparatif, yaitu membandingkan kinerja dua algoritma melalui pengujian terkendali terhadap data masukan yang identik. Data yang dianalisis berupa nilai metrik hasil pengukuran, sehingga kesimpulan ditarik berdasarkan perbandingan angka.



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui empat metode sebagai berikut.:

1. Observasi

Observasi dilakukan pada area titik absensi di pintu masuk SMK Pustek Serpong untuk memperoleh gambaran kondisi pengambilan data. Pengamatan mencakup lebar jalur masuk, jarak jangkauan kamera, arah datang cahaya pada jam masuk sekolah, serta pola kepadatan siswa saat melintas. Hasil observasi menjadi dasar penentuan zona jarak, kategori tingkat pencahayaan, dan tingkat kepadatan pada skenario pengujian.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak sekolah untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pencatatan kehadiran yang berjalan, permasalahan yang dihadapi, rencana pemasangan kamera CCTV beserta spesifikasinya, serta mekanisme absensi swafoto pada aplikasi SIAPUS yang digunakan saat ini. Narasumber meliputi bidang kesiswaan dan pengelola sarana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data utama, berupa perekaman citra wajah siswa yang melintasi titik absensi menggunakan kamera CCTV. Perekaman dilakukan mengikuti skenario pengujian yang telah direncanakan. Selain citra, dikumpulkan pula daftar siswa yang menjadi subjek penelitian beserta pas foto sebagai acuan verifikasi identitas.

Tabel 3. 1 Format Pencatatan Kondisi Pengambilan Citra

Kode Sesi	Tanggal	Waktu	Pencahayaan	Zona Jarak	Sudut Wajah	Oklusi	Kepadatan	Jumlah Subjek
S0-01	-	-	Terang	Dekat	Frontal	Tanpa	1 Orang	-

S1a-01	-	-	Sedang	Jauh	Frontal	Tanpa	1 Orang	-
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Setiap sesi perekaman disertai pencatatan kondisi pengambilan menggunakan format pada Tabel 3.1. Pencatatan ini wajib dilakukan karena menjadi dasar pengelompokan citra ke dalam skenario pengujian, dan kondisi tersebut tidak dapat ditelusuri kembali setelah perekaman selesai.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dan prosiding yang berkaitan dengan pengolahan citra digital, deteksi dan pengenalan wajah, algoritma ArcFace dan FaceNet, serta metrik evaluasi kinerja. Sumber acuan diutamakan yang terbit lima tahun terakhir dan memiliki ISSN atau DOI, kecuali publikasi asli algoritma yang menjadi objek penelitian.

3.3 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan

3.3.1 Prosedur Absensi Saat Ini

Pencatatan kehadiran siswa di SMK Pustek Serpong dilakukan secara manual. Guru memanggil nama siswa satu per satu pada setiap sesi pembelajaran, siswa merespons, kemudian guru menandai kehadiran pada lembar presensi. Lembar tersebut selanjutnya diserahkan kepada wali kelas untuk direkapitulasi dan diarsipkan.

3.3.2 Sistem Absensi pada Aplikasi SIAPUS

SMK Pustek Serpong telah memiliki aplikasi SIAPUS yang di dalamnya terdapat fitur pencatatan kehadiran. Fitur tersebut menggunakan mekanisme swafoto, yaitu pengguna memotret wajahnya sendiri melalui perangkat masing-masing sebagai bukti kehadiran. Saat ini fitur tersebut hanya dapat digunakan untuk tenaga pendidik disana, dan belum diterapkan untuk pencatatan kehadiran siswa.



Gambar 3. 2 Logo Aplikasi SIAPUS

3.3.3 Permasalahan pada Sistem Berjalan

Tabel 3. 2 Analisa Permasalahan Sistem Berjalan

Permasalahan	Dampak
Pemanggilan nama dilakukan satu per satu pada setiap sesi pembelajaran	Mengurangi waktu efektif pembelajaran
Verifikasi identitas hanya bergantung pada pengamatan guru	Siswa berpeluang melakukan praktik penitipan absen
Rekapitulasi dilakukan manual oleh wali kelas	Menambah beban administratif dan rawan kesalahan penyalinan
Data kehadiran tersimpan dalam bentuk lembar fisik	Berisiko rusak atau hilang

Fitur absensi SIAPUS menggunakan swafoto dan menuntut partisipasi aktif	Sulit diterapkan untuk siswa dalam jumlah besar secara serentak
---	---

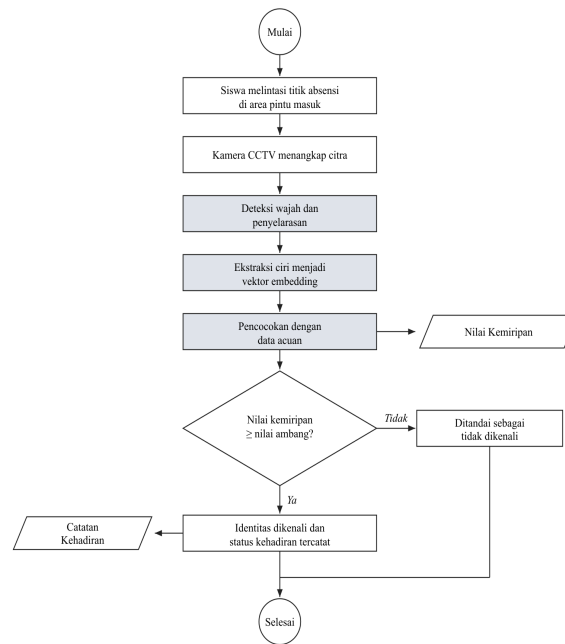
3.3.4 Kondisi dan Rencana Infrastruktur CCTV

SMK Pustek Serpong berencana memasang kamera CCTV yang ditujukan untuk mendukung pencatatan kehadiran siswa pada satu titik di area pintu masuk. Hingga penelitian ini disusun, spesifikasi perangkat yang akan digunakan sekolah belum ditetapkan.

Oleh karena itu, pengambilan data penelitian dilakukan menggunakan kamera TP-Link Tapo C200 yang ditempatkan pada titik dan konfigurasi yang menyerupai rencana pemasangan. Penggunaan perangkat ini memungkinkan penelitian berjalan tanpa menunggu pengadaan perangkat oleh sekolah.

3.4 Analisa Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan memanfaatkan kamera CCTV pada satu titik di area pintu masuk sebagai sumber data pencatatan kehadiran. Siswa yang melintas terekam tanpa perlu berhenti maupun melakukan tindakan apa pun, sehingga pencatatan kehadiran berlangsung secara pasif. Citra yang tertangkap diproses melalui tahap deteksi wajah, penyelarasan, dan normalisasi, kemudian diubah menjadi vektor ciri untuk dicocokkan dengan data acuan. Apabila nilai kemiripan melampaui nilai ambang yang telah ditetapkan, identitas dinyatakan dikenali dan status kehadiran tercatat. Apabila tidak, sistem menandainya sebagai tidak dikenali sehingga dapat diverifikasi secara manual.



Gambar 3. 3 Alur Sistem yang Diusulkan

3.5 Metode Implementasi

3.5.1 Rancangan Pengumpulan Data Citra

Subjek penelitian berjumlah 30 siswa. Data citra dikumpulkan melalui perekaman pada titik absensi, kemudian dibagi menjadi tiga bagian dengan fungsi berbeda sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3

Tabel 3. 3 Pembagian Data Citra

Jenis Data	Fungsi	Jumlah per Subjek
Data acuan (<i>gallery</i>)	Citra pendaftaran identitas, diambil pada kondisi terbaik	5 citra
Data validasi	Penentuan nilai ambang kemiripan	5 citra
Data uji (<i>probe</i>)	Pengujian pada seluruh skenario	10 citra per skenario

Pemisahan data validasi dan data uji bersifat wajib. Apabila nilai ambang ditentukan menggunakan data yang sama dengan data pengujian, hasil evaluasi menjadi bias.

Setiap citra hasil deteksi diverifikasi secara manual dengan mencocokkannya terhadap pas foto pada data induk sekolah. Citra yang salah label, gagal terdeteksi, atau tidak menampilkan wajah secara utuh dikeluarkan dari kumpulan data, dan jumlahnya dicatat sebagai bagian dari hasil penelitian.

3.5.2 Rancangan Praproses

Tabel 3. 4 Tahapan Praproses

Tahap	Proses	Keluaran
1	Tahapan Praproses	Citra per bingkai
2	Deteksi wajah menggunakan MTCNN	Kotak pembatas dan lima titik penanda
3	Pemilihan bingkai representatif per zona jarak	Satu citra per subjek per zona
4	Penyelarasan wajah berdasarkan titik penanda	Wajah dengan orientasi seragam
5	Pemotongan dan pengubahan ukuran	112 × 112 piksel (ArcFace); 160 × 160 piksel (FaceNet)
6	Normalisasi nilai piksel	Citra siap diproses model

Karena subjek melintasi titik absensi dalam keadaan berjalan, satu kali pelintasan menghasilkan sejumlah bingkai citra. Oleh karena itu, pada tahap 3 ditetapkan aturan pemilihan bingkai, yaitu diambil bingkai dengan area wajah terdeteksi terbesar pada setiap zona jarak. Pemilihan ini dilakukan sebelum tahap ekstraksi ciri, sehingga kedua algoritma menerima citra yang sama persis.

3.5.3 Rancangan Skenario Pengujian

Pengujian menggunakan pendekatan satu faktor pada satu waktu (*one-factor-at-a-time*), yaitu hanya satu faktor yang divariasikan pada setiap skenario sementara faktor lainnya ditahan pada kondisi baseline. Pendekatan ini memungkinkan kontribusi masing-masing faktor diukur secara terpisah. Kondisi baseline ditetapkan sebagai kondisi paling ideal, yaitu subjek melintas sendirian dengan pencahayaan cukup, wajah menghadap kamera, dan tanpa oklusi.

Tabel 3. 5 Rancangan Skenario Pengujian

Kode	Faktor Divariasikan	Tingkat	Faktor Lain
S0	— (baseline)	Sendirian, cahaya cukup, frontal, tanpa oklusi	-
S1a	Pencahayaan	Sedang	Baseline
S1b	Pencahayaan	Redup	Baseline
S2a	Zona jarak	3–4 m	Baseline
S2b	Zona jarak	5 m ke atas	Baseline
S3a	Sudut wajah	15–30°	Baseline
S3b	Sudut wajah	Lebih dari 30°	Baseline
S4a	Oklusi	Masker	Baseline
S4b	Oklusi	Kacamata	Baseline
S5a	Kepadatan subjek	2–3 orang bersamaan	Baseline
S5b	Kepadatan subjek	Lebih dari 3 orang bersamaan	Baseline

Untuk memperoleh data pada zona jarak yang berbeda, ditempatkan penanda pada lantai jalur masuk sesuai jarak terukur dari kamera. Dengan demikian, satu kali pelintasan subjek dapat menghasilkan citra untuk beberapa zona jarak sekaligus, dan jarak yang tercatat merupakan hasil pengukuran, bukan perkiraan.

3.5.4 Rancangan Evaluasi dan Penentuan Nilai Ambang

Nilai ambang kemiripan ditentukan menggunakan data validasi melalui dua pendekatan:

1. **Titik EER** (*Equal Error Rate*), yaitu nilai ambang ketika FAR sama dengan FRR, digunakan sebagai titik acuan yang seimbang.
2. **Ambang berbasis batasan FAR**, yaitu nilai ambang terendah yang masih menjaga FAR di bawah 1%, digunakan sebagai titik operasi yang direkomendasikan untuk penerapan absensi.

Penggunaan dua pendekatan ini didasarkan pada perbedaan bobot dampak kedua jenis kesalahan sebagaimana diuraikan pada subbab 2.2.10. Untuk setiap kombinasi algoritma dan skenario, diukur akurasi, precision, recall, F1-score, FAR, FRR, dan waktu inferensi rata-rata per citra. Hasil pengujian disajikan dengan format pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Format Penyajian Hasil Pengujian

Skenario	Algoritma	Akurasi	Δ dari S0	F1	FAR	FRR	Waktu (detik)
S0	ArcFace		-				
S1	FaceNet		-				
S1a	ArcFace						

3.5.5 Rancangan Analisis Kontribusi Faktor

Kolom Δ pada Tabel 3.6 menyatakan besar penurunan kinerja relatif terhadap kondisi baseline. Rata-rata penurunan pada setiap faktor dihitung, kemudian faktor-faktor tersebut diurutkan dari yang paling berpengaruh hingga paling kecil pengaruhnya. Hasil pengurutan ini

yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis bagi pihak sekolah, misalnya mengenai jarak efektif maksimal, kebutuhan penyesuaian sudut kamera, atau kebutuhan penambahan pencahayaan pada area titik absensi.

Analisis juga mencakup pemeriksaan terhadap citra yang gagal dikenali untuk mengidentifikasi pola kegagalan, misalnya kegagalan yang terkonsentrasi pada subjek dengan karakteristik tertentu atau pada posisi tertentu di jalur masuk.

3.5.6 Rancangan Prototipe

Prototipe dibangun menggunakan algoritma yang terpilih berdasarkan hasil pengujian, dengan nilai ambang sesuai rekomendasi pada subbab 3.5.4. Alur kerja prototipe mengikuti sistem usulan pada Gambar 3.3, yaitu membaca citra dari kamera, mendeteksi dan menyelaraskan wajah, mengekstraksi ciri, mencocokkan terhadap data acuan, kemudian mencatat identitas yang dikenali beserta waktu pencatatannya.

3.6 Kebutuhan Perangkat

3.6.1 Perangkat Keras

Tabel 3. 7 Kebutuhan Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	AMD Ryzen 9 8940HX
Kartu grafis	NVIDIA GeForce RTX 5060
Memori (RAM)	32 GB
Media penyimpanan	2 TB
Sistem operasi	Windows 11 64 bit
Mode pemrosesan	Akselerasi GPU melalui CUDA
Kamera	CCTV Tapo C200

Seluruh proses ekstraksi ciri, pengujian, dan pengukuran waktu inferensi dilakukan pada satu perangkat yang sama. Ketentuan ini bersifat mutlak karena waktu inferensi merupakan salah satu metrik yang dibandingkan, sehingga hasil pengukuran hanya bermakna apabila kedua algoritma dijalankan pada perangkat dan mode pemrosesan yang identik.

3.6.2 Perangkat Lunak

Tabel 3. 8 Kebutuhan Perangkat Lunak

Library	Fungsi
Python	Bahasa pemrograman utama
OpenCV	Ekstraksi bingkai dan pengolahan citra
PyTorch	Kerangka kerja utama dan akselerasi GPU
facenet-pytorch	Deteksi wajah MTCNN dan ekstraksi ciri FaceNet
InsightFace	Ekstraksi ciri ArcFace
ONNX Runtime	Mesin eksekusi model ArcFace
NumPy	Operasi vektor dan perhitungan kemiripan kosinus
Pandas	Pengolahan dan penyusunan tabel hasil pengujian
Scikit-Learn	Perhitungan metrik evaluasi dan kurva ROC
Matplotlib	Visualisasi hasil pengujian

Versi setiap pustaka dicatat setelah proses instalasi dan dicantumkan pada laporan akhir agar hasil penelitian dapat direproduksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, S. (2023). Penerapan Pengolahan Citra untuk Pengenalan Wajah: Studi Literatur. *Engineering and Technology International Journal*, 6(03), 129–136. <https://doi.org/10.55642/eatij.v6i03.912>
- Aldiyanki, S., & Santoso, -. (2025). Pengaruh Jarak dan Kecerahan terhadap Waktu Respons Alat Simulasi Sistem Keamanan Kendaraan Berbasis Pengenalan Wajah. *Venus: Jurnal Publikasi Rumpun Ilmu Teknik*, 3(4), 113–123. <https://doi.org/10.61132/venus.v3i4.1031>
- Deng, J., Guo, J., Yang, J., Xue, N., Kotsia, I., & Zafeiriou, S. (2022). ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 44(10), 5962–5979. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2021.3087709>
- Sowan, E., Elbuaishi, A., & Areir, M. (2026). Enhancing Face Recognition Performance: A Comparative Evaluation of ArcFace and FaceNet using Image Preprocessing and ROC–EER Metrics. *Al-Farooq Journal of Sciences*, 2(3), 973–990. <https://doi.org/10.65405/fxzgn321>
- Andika, I. G. I. P., & Wijaya, I. M. H. (2026). IMPLEMENTASI PRE-TRAINED MODEL FACENET UNTUK SISTEM ABSENSI SISWA BERBASIS PENGENALAN WAJAH DENGAN KAMERA PENGAWAS DI LINGKUNGAN KELAS; *Informatika: Jurnal Teknik Informatika Dan Multimedia*, 6(1), 266–287. <https://doi.org/10.51903/informatika.v6i1.1626>
- Insani, M. K., & Santoso, D. B. (2024). Perbandingan Kinerja Model Pre-Trained CNN (VGG16, RESNET, dan INCEPTIONV3) untuk Aplikasi Pengenalan Wajah pada Sistem Absensi Karyawan. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 5(3), 2612–2622. <https://doi.org/10.35870/jimik.v5i3.925>
- Anggraeni, M., & Damanik, H. A. (2025). Implementasi Arsitektur MTCNN pada Kelas Dimensi Piksel Berbeda dan Plotting Multi-Wajah pada Hasil Deteksi. *Jurnal Pekommas*, 10(1). <https://doi.org/10.56873/jpkm.v9i1.5843>
- Nugraha, I. P. E. D., & Sukadarmika, G. (2025). Sistem Presensi Otomatis Menggunakan Pengenalan Wajah Berbasis Deep Learning dan Real-Time Database. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 10(4), 958–966. <https://doi.org/10.30591/jpit.v10i4.8792>
- Razaqa, D., Maghribi, M. R. Al, Gunasti, N. D., & Wati, T. (2024). Analisis Etika dan Dampak Penggunaan Sistem Pengenalan Wajah untuk Manajemen Kehadiran di Lingkungan Sekolah. *Informatik : Jurnal Ilmu Komputer*, 20(2), 50–57. <https://doi.org/10.52958/iftk.v20i2.8093>
- Salihi, I. A., Idris, I. S. K., Mustofa, Y. A., Lamasigi, Z. Y., & Kadir, A. (2026). Development of a Real-Time Face Recognition Attendance System Based on Face Embedding

- Using the FaceNet Architecture. *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, 8(2), 167–175. <https://doi.org/10.37905/jjee.v8i2.38763>
- Sari, A. P., & Hendrik, B. (2025). Analisis Komparatif Algoritma Deep Learning untuk Pengenalan Wajah: CNN, FaceNet, dan ArcFace. *Journal of Education Research*, 6(4), 1029–1036. <https://doi.org/10.37985/jer.v6i4.2178>
- Shinde, A., Pawale, A., Patil, S., Mohite, A., & B. R., J. (2025). SentinelAI: An Intelligent Real-Time Face Recognition Framework for CCTV Surveillance. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 822. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25dec365>
- Siddik, M., & Sirait, A. (2025). IMPLEMENTASI ALGORITMA COSINE SIMILARITY DALAM PENGENALAN WAJAH UNTUK APLIKASI ABSENSI. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.35145/joisie.v9i1.4772>
- Theonardi, D. B., Flora, F., Paulus, Y. T., & Aryasa, K. (2023). Evaluasi Teknologi Identifikasi Wajah Di Berbagai Kondisi Pencahayaan Dan Penggunaan Aksesoris Wajah. *DIPAKOMSI*, 17(1), 50–57. <https://doi.org/10.36774/dipakomsi.v17i1.1394>
- Tomar, V., Kumar, N., & Srivastava, A. R. (2023). Single sample face recognition using deep learning: a survey. *Artificial Intelligence Review*, 56(S1), 1063–1111. <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10551-y>
- Tommy, -, Siregar, R., & Syahputra, E. R. (2025). Low-Resolution Face Image Reconstruction Using Multi-Stage FSRCNN to Improve Face Detection and Tracking Accuracy in CCTV Surveillance. *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, 9(3), 1022. <https://doi.org/10.62527/joiv.9.3.3160>